

1번 문제

다음 상태표들을 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

q	q*		Z	
	x=0	x=1	x=0	x=1
s0	s1	s0	0	1
s1	s2	s1	0	0
s2	s0	s0	1	1
s3	s1	s2	1	0

x 1 0 1 1 0 0 1

q s0

Z

1번 문제 답

상태도

s0: 0/0 → s1, 1/1 → s0

s1: 0/0 → s2, 1/0 → s1

s2: 0/1 → s0, 1/1 → s0

s3: 0/1 → s1, 1/0 → s2

타이밍 추적

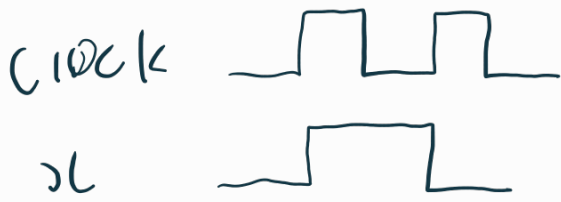
Z: 1 0 0 0 0 1 1

2번 문제 :

$IN = (x \cdot q') + (x' \cdot q)$ 이고 모든 플립 플롭의

초기값 (q)은 1이다. x 시퀀스가 0 → 1 → 1 → 0

일때 이 회로의 D 플립 플롭 일때와 T 플립 플롭 일 때의 타이밍 도를 구하시오



2번 문제 답

D 플립 플롭인 경우

$Q = 1, 1, 0, 1, 1$



T 플립 플롭인 경우

$Q = 1, 0, 1, 1, 0$



3번 문제 :

입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립 플롭이 있다.

$A=0$ 이면 $Q^* = Q'$

$A=1$ 이면 $Q^* = B$

일때 이 플립 플롭의 상태도와 A, B, Q를 사용하여

Q^* 의 식을 작성하라

3번 문제 답

상태표

A	B	Q	Q^*
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Q^* 논리식

$$Q^* = A' \cdot Q + A \cdot B$$